

Trabajo Obligatorio SOLIDWORKS

GRUPO SAN VALERO
SEAS, Estudios Superiores Abiertos
ZARAGOZA

Javier Esteban Porras López

SOLIDWORKS - CURSO TÉCNICO

Fecha: 17 de marzo de 2024

Índice

Parte 1. Construcción del producto mecánico	1
1.1 Selección del Piñon	1
1.2.Cálculo de la proporcionalidad.	2
1.3 Modificación del Piñón.	2
1.4 Elección de la chaveta.	4
1.5 Disco adaptador.	7
Parte 1. Construcción del producto mecánico	9
2.1 Planos de fabricación de las piezas individuales	9
2.2 Planos de conjunto	9
Parte 3. Presentación del producto	10
Parte 3.1 Animación del ensamblaje	10
4.Bibliografía.	11

Índice de figuras

1. Tabla elección piñón	1
2. Magnitudes del piñón seleccionado	1
3. Cálculo de la proporcionalidad	2
4. Piñon Traceparts	2
6. Orden de operaciones	4
7. Piñón	4
8. Catálogo de Chavetas Rodavigo	5
9. Chavetero en el eje	5
10. Piñón terminado	6
11. Croquis chavetero en el cubo	7
12. AISI 316 acero inoxidable para la chaveta,el piñon y los discos	8
13. Cajetín	9
14. Resultado final	10

Parte 1. Construcción del producto mecánico

1.1 Selección del Piñón.

Se va a utilizar un piñón para el trabajo que va en función de la siguiente tabla:

Nº	Módulo m (mm)	Dientes Z	Nº	Módulo m (mm)	Dientes Z
1	8	12	6	8	25
2	8	15	7	8	30
3	8	18	8	8	36
4	8	20	9	8	40
5	8	24	0	8	

Figura 1: Tabla elección piñón

Puesto que mi DNI termina en 7, se escogerá un piñón de módulo 8 y número de dientes $Z = 30$.

Para seleccionar un piñón con esas características, consultaremos la Base de Datos (BDD) de *TraceParts*^[1] en busca de un componente que las cumpla. En la siguiente tabla , se destaca en azul la pieza seleccionada:

Référence	Nombre de dents	d1 H7 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	Couple (N.m)	Poids (kg)
A1-399-12-1	12	25	112	70	30	240	4,2
A1-399-15-1	15	25	136	80	30	370	6,5
A1-399-18-1	18	25	160	80	30	495	9
A1-399-20-1	20	30	176	100	30	655	11,5
A1-399-24-1	24	30	208	120	30	1045	16,9
A1-399-25-1	25	30	216	120	30	1160	18,1
A1-399-30-1	30	30	256	150	30	1834	26,6
A1-399-36-1	36	40	304	160	30	2900	36,9
A1-399-40-1	40	40	336	180	30	3790	46

Figura 2: Magnitudes del piñón seleccionado

1.2 Cálculo de la proporcionalidad.

La medida $d_2 = 256 \text{ mm}$ corresponde al diámetro exterior del piñón (D_e). Por otro lado, el diámetro exterior del piñón mencionado en el enunciado es de 46 mm . Esta disparidad en el tamaño nos permite comprender la relación entre los datos del croquis del enunciado y las medidas que finalmente deberemos considerar. Dado que el (D_e) que emplearemos es mayor, las demás medidas y componentes se verán afectadas proporcionalmente.

En la siguiente tabla se muestra esta relación: Por lo tanto, si el piñón que vamos a

	Medidas(mm) Piñón_D_ext.	Relación caso real/datos enunciado
Croquis enunciado	46	$256/46=5,5621739$
Piñón_módulo_8_Z30	256	aprox=5,6

Figura 3: Cálculo de la proporcionalidad

utilizar es aproximadamente 5.6 veces más grande que el croquizado en el enunciado, deberemos adaptar cada una de nuestras piezas del ensamblaje a esa proporción.

1.3 Modificación del Piñon.

En la siguiente imagen se muestra el piñón tal cual lo descargamos de *Traceparts* (denominado en la carpeta como "*PiñonTraceparts*"):

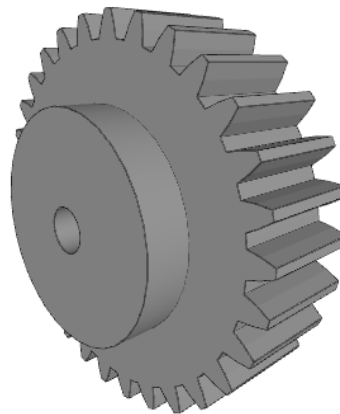


Figura 4: Piñon Traceparts

Como se puede observar, la pieza tiene un agujero pasante, y el eje esta solo a un lado del engranaje. Es por esto, que debemos modificar la pieza (también añadiendo ciertas mejoras, como algún chafán, por poner un ejemplo) para que sea lo mas fidedigna posible al ensamblaje original , y así cumpla su función correctamente. Además , el eje tiene una medida de 150 mm , la cual deberemos de modificar, para que mantenga esa relación que hemos estado mencionando. Puesto que la cota en el

enunciado nos dice 30h6, sabemos que la tolerancia tiene una IT de 6, lo cual es un ajuste bastante fino[2]. Por lo tanto, para el cálculo del nuevo diámetro del eje:

$$D_{\text{eje}} = 30 \cdot 5,6 = 168 \text{ mm}$$

De manera análoga para la longitud:

$$L_{\text{eje}} = 137 \cdot 5,6 = 767,2 \text{ mm}$$

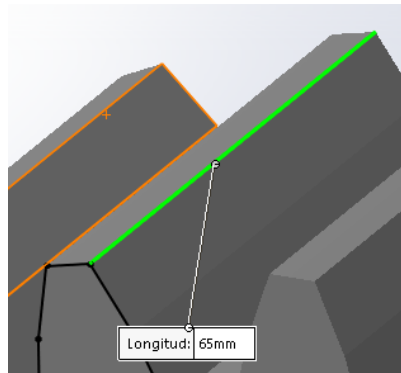
La tolerancia de la longitud del eje es de $\pm 0,05$, por lo que al extrapolarla a nuestro caso en particular sería de :

$$\pm 0,05 \cdot 5,6 = \pm 0,28$$

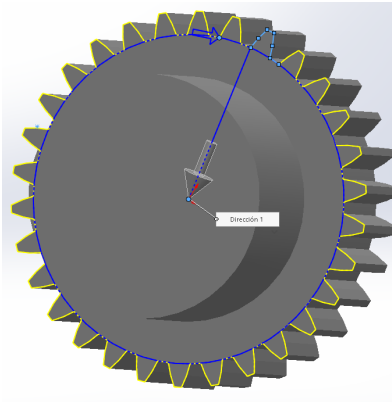
Con lo que podríamos perfectamente dejar la longitud del eje, con una tolerancia bilateral incluida, como:

$$L_{\text{eje}} = 767,2 - 0,2 = 767 \text{ mm} \Rightarrow 767^{+0,48}_{-0,08}$$

El piñón tiene una cota de 29 mm , así que siguiendo nuestra lógica debería tener 162.4 mm. Al medir el Piñón Tracerparts nos sale una cota de 65 mm, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Con lo que deberemos aumentar el tamaño del piñón en 97.4 mm, para la cual nos ayudamos croquizando uno de los dientes y mediante una matriz circular, generamos el croquizado de la rueda dentada (imagen de la derecha), para que mediante una extrusión podamos darle la profundidad requerida, los 162.4 mm.



(a) Longitud Piñón TraceParts



(b) Matriz circular

Como la longitud total debe ser 767 mm, el resto de eje que nos queda será:

$$\text{Eje restante} = 767 - 162,4 - 84 = 520,6 \text{ mm}$$

Tenemos que tener en cuenta que la parte final del eje tiene un ángulo de salida, y corresponde a los últimos 20 mm del croquis del enunciado, es decir : $20 \cdot 5,6 = 112$ mm, con lo cual nos dejamos ese último segmento para hacer una extrusión con ángulo, quedando la primera extrusión de 408.6 mm. Sin embargo, en la primera extrusión tenemos que tener en cuenta que el eje tiene un chavetero, el cual dejaremos para el siguiente punto.

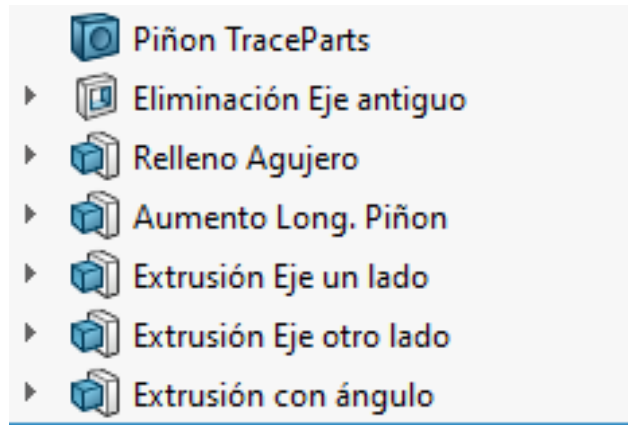


Figura 6: Orden de operaciones

Aplicando estos cambios tendremos el piñón con el eje ya resuelto, y quedaría darle mejor forma y afinar los detalles, como por ejemplo el de la chaveta. Las operaciones se han ido nombrando para facilitar la lectura (6) de tal forma que pasamos de (4) a (7)

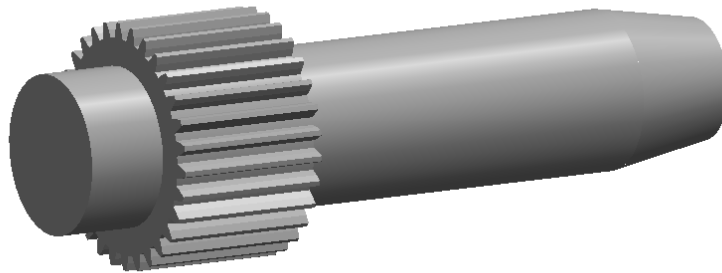


Figura 7: Piñón

Como hemos modificado el piñón original de Traceparts (nombrado como “*Pieza-Traceparts*”), guardaremos el archivo simplemente como “*Piñón*” y seguiremos desde aquí las modificaciones. Así, mantendremos ambas piezas, la original y la modificada, según nuestras necesidades, ambas en formato de pieza.

1.4 Elección de la chaveta.

La chaveta o también llamada lengüeta se encargará de transmitir el momento torsor del eje principal al disco adaptador. Esta sigue una serie de medidas que depende de varios factores, pero la práctica mas común consiste en elegir una chaveta cuyo tamaño sea un cuarto del diámetro del eje [3]. Además, hay varios tipos de forma de chaveta, y en el caso de nuestra figura, tendremos una chaveta rectangular (forma B, recta)

En este caso, me basaré en la normativa UNI 6604-69 – DIN 6885 y en la elección de la chaveta según el catálogo proporcionado en la bibliografía [4]. Como se puede observar en la tabla⁸ extraída de dicho catálogo, solo se incluyen chavetas para

ejes con un diámetro de hasta 500 mm. Dado que nuestro eje, siguiendo el razonamiento de proporcionalidad mencionado en el apartado anterior, tiene una diámetro de 166.80 mm, necesitaremos colocar una **chaveta** de 40x22 en lugar de la chaveta de 5x5x20 del enunciado. De esta manera, nos aseguraremos de que la transmisión pueda soportar la resistencia requerida.

Campo de aplicación		Chaveta		Chavetero											
		Sección		Largo						Profundidad					
Diámetro eje d		Dimen normal b x h	Toleran sobre		Dim. nom. b	Tolerancia sobre b						Eje		Cubo	
						Por eje			Por cubo			t1		t2	
			b ^{h9}	h*		H9	N9	P9	D10	Js9	P9	Nom	Tol.	Nom	Tol.
Más de Hasta	130 150	36x20	0 -0,062		36	+0,062 0	0 -0,062	-0,026 -0,088	+0,180 +0,080	±0,031	-0,026 -0,088	12		8,4	
Más de Hasta	150 170	40x22			40							13		9,4	
Más de Hasta	170 200	45x25			45							15		10,4	
Más de Hasta	200 230	50x28			50							17		11,4	

Figura 8: Catálogo de Chavetas Rodavigo

Con estos datos, y mirando el croquisado del enunciado para ubicar la posición del chavetero en el eje principal tendremos que :

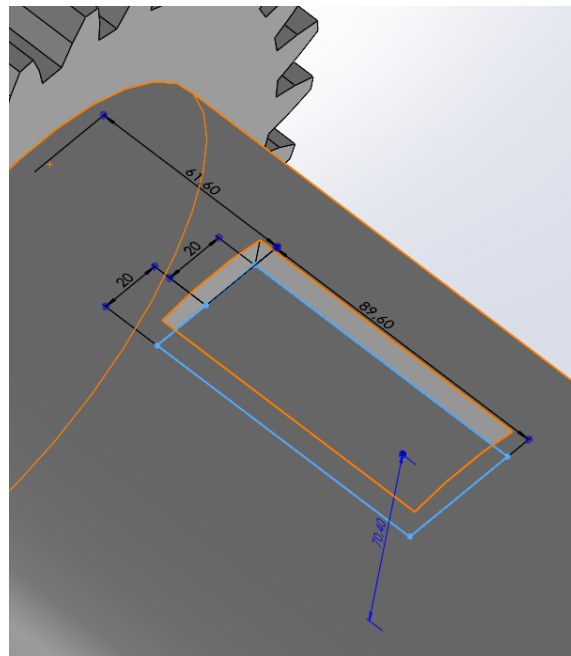


Figura 9: Chavetero en el eje

Donde el 61,60 (ubicación del chavetero) sale de :

$$[137 - (15 + 29 + 15 + 11 + 35 + 6 + 20)] \cdot 5,6 = 33,6\text{mm}$$

Siendo 33.6 mm la distancia de la cara derecha del piñón al disco adaptador, y como se puede observar en la figura del croquizado, que el hueco que separa la chaveta de la superficie del disco adaptador es aproximadamente tres veces mas pequeño que la cota de 15, tenemos que :

$$\frac{15}{3} \cdot 5,6 = 5 \cdot 5,6 = 28 \text{ mm}$$

Luego:

$$33,6 + 28 = 61,60 \text{ mm}$$

Además, el chavetero tiene una profundidad en el eje del piñón de 13 mm, y en el cubo la tendrá por tanto de 9,4 mm, tal y como nos indica la tabla del catálogo. Es por eso que aparece esa cota en azul de 70.40, pues es la distancia del centro del eje al plano donde se ubica el croquis para extruir el corte del chavetero. El largo de la chaveta lo hemos deducido por las medidas del cubo, es decir, del disco adaptador. En el siguiente apartado se detalla como.

Por último, si añadimos el chaflán al eje, tendremos el piñón integrado con el eje principal (pues es un monobloque), finalizando así nuestra primera pieza.

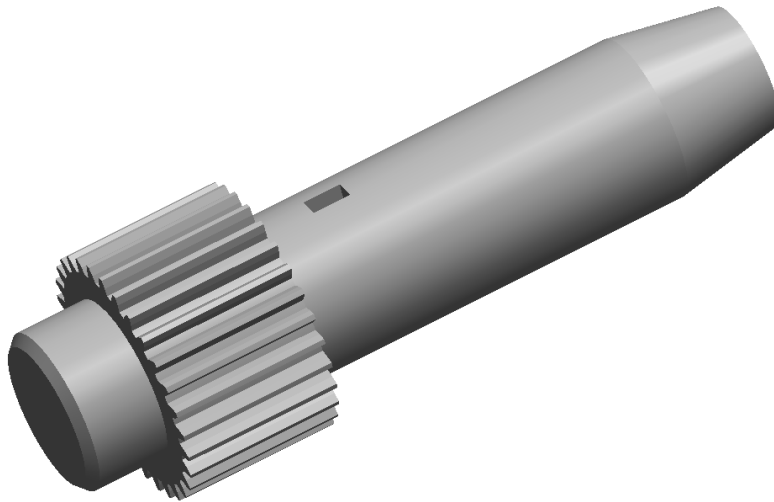


Figura 10: Piñón terminado

Continuando con la elección de la chaveta, debemos croquizarla en otro archivo, al que denominaremos “Chaveta” y así tener esa pieza por separado. Además, nos quedaría seleccionar el tipo de material, que siguiendo el catálogo sería un “Acero inox AISI 316 con $R\ 59\ \text{daN/mm}^2$ ”. Como en la biblioteca predeterminada el acero tiene una resistencia a la tracción de $580\ \text{N/mm}^2$, configuramos una propia¹² de tal forma que su resistencia a la tracción sea la especificada en el catálogo. La selección del material del piñón depende de factores como la carga, la velocidad, el entorno de funcionamiento, la lubricación y el costo. Es importante elegir el material adecuado para garantizar un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del sistema de

transmisión. Puesto que el acero es el material más común para piñones debido a su resistencia, durabilidad y capacidad para soportar altas cargas, utilizaremos este tipo de material, y escogemos en particular, el personalizado en la biblioteca para la chaveta (AISI 316 acero inoxidable)

1.5 Disco adaptador y principal, tornillos y pasante.

Para la construcción del disco adaptador, seguiremos utilizando el método de proporcionalidad. Las medidas irán de manera proporcional a lo que hemos estado haciendo. Si calculamos el espesor del disco adaptador siguiendo esta regla, nos daría un resultado de 145.60 mm. El hueco que separa la chaveta de la superficie del disco adaptador es de 28 mm (lo calculamos en el apartado del piñón) y para mantenerlo simétrico haremos que por el otro lado también sean 28 mm. Por tanto las medidas quedaran de la siguiente forma:

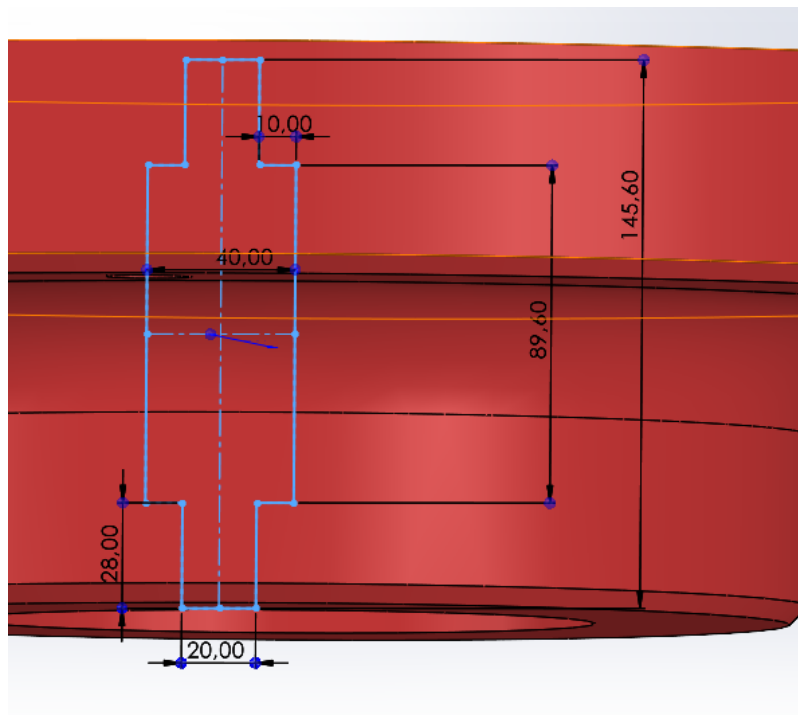


Figura 11: Croquis chavetero en el cubo

Para la medida de los taladros tendremos que tener en cuenta que influirá también la elección de los tornillos y pasantes. Como el pasante tiene originalmente un diámetro de 5 mm, elegiremos de TraceParts un pasador que se adapte a la proporcionalidad que llevamos usando hasta ahora. Escogemos por tanto un pasador cilíndrico DIN EN ISO 2338 en acero brillante (AISI 304), con un **diámetro nominal** de 30 mm (con una tolerancia h8) y un largo de 200 mm (es el máximo posible). Este largo será el que nos condicione luego la profundidad del disco principal, pues la suma del disco principal y el adaptador (aplicando la proporcionalidad) es de 257,6 mm. En el caso anterior del piñón, modificamos el archivo de TraceParts para ajustarlo nuestras medidas, pero en el caso de los tornillos y pasantes que tienen una medida ya normalizada, será mejor dejarlos como vienen de manera comercial. Para el

tornillo [6] , utilizando la misma página, tenemos un “DIN 912 - d M27 x p 2 - l 200 - 8.8”, pues respeta las proporciones ya descritas y coincide en longitud con el pasante. El tornillo en este caso, debemos modificarlo, para que la rosca coincida con el disco principal, pues en el disco adaptador el tornillo no enrosca. En el archivo “Tornillo_m27” se detallan los pasos seguidos para adaptarlo a nuestras necesidades.

Tanto para el **disco adaptador** como para el **disco principal**, escogeremos el **acero inoxidable** que configuramos para la chaveta y para el piñón.

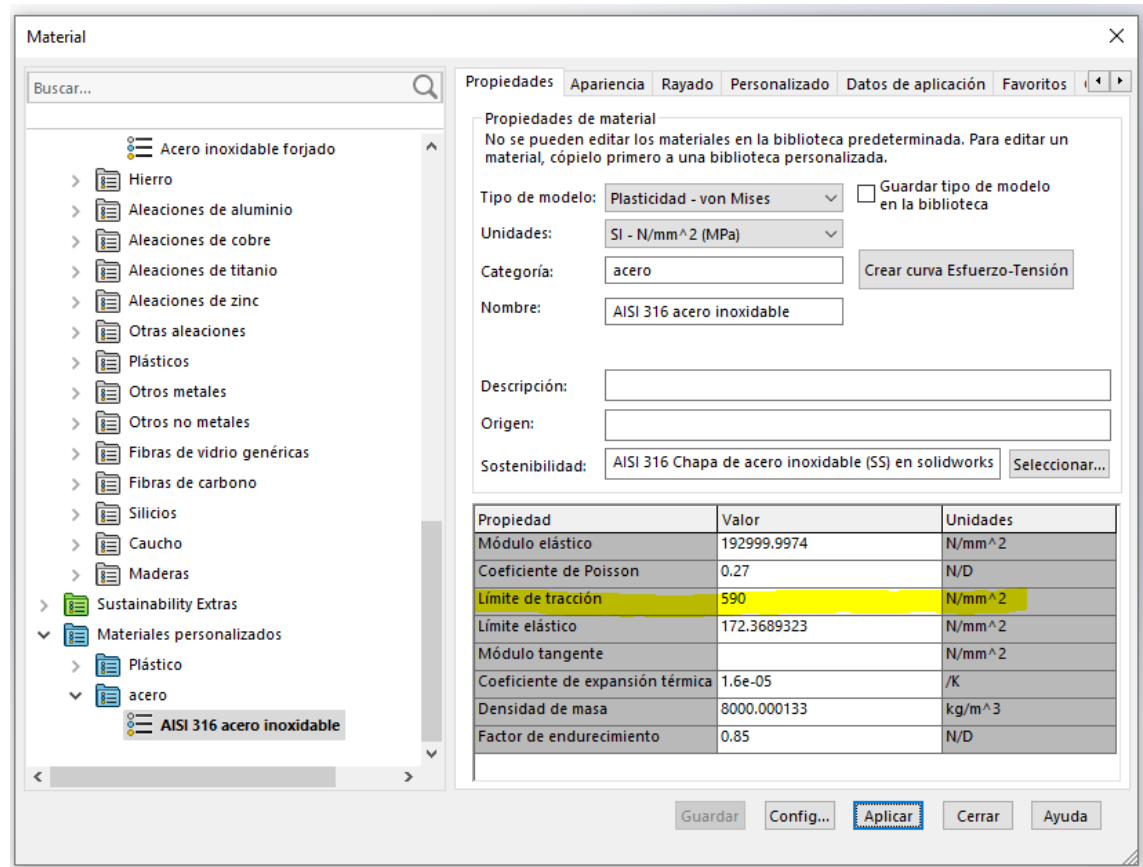


Figura 12: AISI 316 acero inoxidable para la chaveta, el piñón y los discos

Los demás detalles del croquisado se pueden ver en los archivos adjuntos y sus correspondientes planos de fabricación.

Parte 2. Obtención de los planos de fabricación

2.1 Planos de fabricación de las piezas individuales

Las piezas chaveta, piñón, disco adaptador y disco principal se han dibujado en SolidWorks con sus respectivas cotas y detalles para su correcta fabricación. Se han omitido los tornillos y pasadores. Se adjunta un PDF “**Planosdefabricación**” con todos los planos consolidados en un único archivo, ya que a veces resulta pesado trabajar directamente con SolidWorks para comprobar la elaboración de los mismos, aunque estos archivos también se incluyen en la carpeta.

Para el cajetín (tanto del A3 como del A4) se han utilizado las siguientes medidas correspondientes al ejercicio 1 de la unidad 4 del curso, aprovechando las plantillas ya creadas en el mismo y el sistema de europeo de referencia. Q

El diagrama muestra un cajetín de planos de fabricación con las siguientes características:

- Dimensiones:** El ancho total es de 180 unidades y la altura total es de 50 unidades. El ancho de la sección de datos es de 105 unidades.
- Encabezado:** Se divide en cuatro columnas de 20 unidades de ancho cada una, con los títulos: Fecha, Nombre y Firma.
- Logo:** El logo de SANVALERO centro GRUPO SANVALERO está ubicado en la parte superior derecha.
- Campos de datos:** Se incluyen campos para Dibujado, Comprobado, Aprobado, Escala, Código, Denominación, Tolerancias generales, Material, Medidas en bruto y Peso.
- Iconos:** Se incluyen iconos para el sistema de referencia (un triángulo y un círculo) y para el sistema de diseño (un triángulo y un círculo).

Figura 13: Cajetín

2.2 Planos de conjunto

En ese mismo PDF “Planosdefabricación”, al final del todo, se encuentra el plano del ensamblaje, con un desglose de materiales y una pequeña descripción de estos. El archivo “Dibujo_ensamblaje”, es el .SLDDRW donde se puede ver el plano.

Parte 3. Presentación del producto

Durante todo el informe se ha ido detallando paso a paso el proceso para dibujar, ensamblar, y elegir cada uno de los elementos. También en los árboles de operaciones de los ficheros, se ve como se ha ido trabajando para obtener el resultado final. Es importante la herramienta “**detección de interferencias**” de SW para comprobar que las piezas ensambladas no ocasionan ningún error.

Finalmente tenemos el resultado que se muestra en la siguiente imagen:

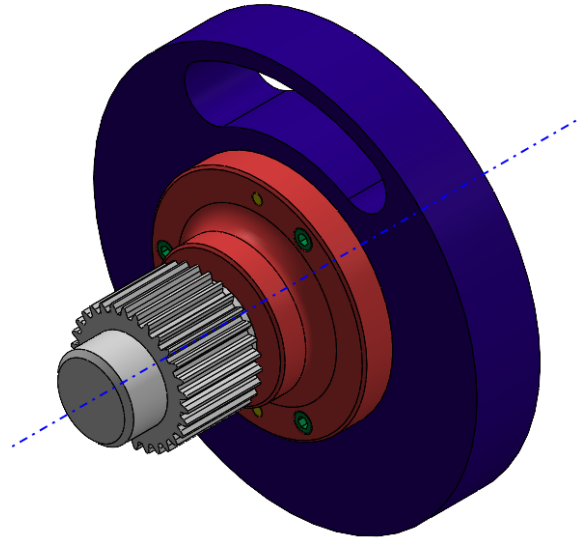


Figura 14: Resultado final

Tenemos un piñón-eje de una sola pieza que transmite la rotación mediante una claveta a un disco adaptador o cubo. Este a su vez va acoplado mediante 2 pasadores y tres tornillos a un disco principal. De esta forma se transmite el par por cada uno de los elementos.

Parte 3.1 Animación del ensamblaje

Una vez comprobado que no hay ninguna interferencia, animamos el ensamblaje para mostrar su funcionamiento. El archivo *FuncionamientoEje.avi* muestra la rotación del eje y el *Explosionado.avi* su despiece.

4.Bibliografía.

Referencias

- [1] [Enlace al directorio de TraceParts donde seleccionamos el "Piñón Traceparts"](#).
- [2] [GRUPO TECNOLOGÍA MECÁNICA – PROCESOS DE FABRICACIÓN,Ajustes y Tolerancias,Página 9, "\[...\]reservándose las 5 y 6 para fabricaciones precisas con rectificadores finos.](#)
- [3] [UNIONES MÓVILES,CHAVETAS -ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR, Argentina. Página 1](#)
- [4] [Catálogo de Chavetas- Rodavigo](#)
- [5] [Pasador cilíndrico DIN EN ISO 2338 30 h8 x 200 Acero brillante](#)
- [6] [DIN 912 - d M27 x p 2 - l 200 - 8.8](#)